用户手册

Yesense 通讯协议说明文档

Document Version 2.3, 21 October 2023

目　录

1 文档概述 2
2 协议介绍 3
2.1 串口输出协议 3
2.1.1 协议帧格式 3
2.1.2 有效数据定义规则 3
2.1.3 校验和计算方法 8
2.2 串口交互协议帧格式 9
2.2.1 协议帧格式 9
2.2.2 有效数据定义规则 9
2.2.3 校验和计算方法 13
3 协议参考 14
3.1 协议示例 14
3.1.1 串口输出协议示例 14
3.1.2 串口输入协议示例 15
4 Revisions 18

1 文档概述

本文档主要是描述 Yesense 私有协议，用于集成和配置 Yesense 产品的重要资源。

Yesense 私有协议规范描述了 Yesense 产品使用的通信数据格式，包括两部分输出数据帧和输入（配置）数据帧。

2 协议介绍

Yesense 私有协议设计用于与主机之间的通信。该协议有以下特性：

1) 紧　　凑：使用 8bit 二进制数据

2) 数据校验：使用低开销的校验算法

3) 统　　一：所有多字节数据都是小端模式

2.1 串口输出协议

2.1.1 协议帧格式

Yesense 私有输出协议采用固定的格式，帧结构包含五部分：帧头、帧序号、数据长度、数据域、校验码，如下表所示。

标识	长度	描述
帧头	2 字节	YIS 数据包的起始帧，0x59,0x53
帧徐号	2 字节	数据帧编号（1 ~ 60000）
数据长度	1 字节	数据的长度，最大值 255
数据域	0-255 字节	数据包的有效数据
校验码 1	1 字节	校验码
校验码 2	1 字节	

2.1.2 有效数据定义规则

MESSAGE 的定义如下表所示：

数据包 1			……	数据包 N		
DATA ID	LEN	DATA(LEN)	……	DATA ID	LEN	DATA(LEN)

数据域中的数据可由多个数据包组合组成。每一个不同的数据包包含特定的 DATA ID 以及与之对应的数据长度指示符 LEN 和数据长度为 LEN 的数据 DATA 组成。

DATA ID 与 LEN 和 DATA 的对应关系如下表所示：

数据类型	数据 ID	长度	内容
IMU 温度	0x01	2	DATA1 – DATA2
加速度	0x10	12	DATA1 – DATA12
角速度	0x20	12	DATA1 – DATA12
磁场归一化值	0x30	12	DATA1 – DATA12
磁场强度	0x31	12	DATA1 – DATA12
欧拉角	0x40	12	DATA1 – DATA12
四元数	0x41	16	DATA1 – DATA16

UTC 时间	0x50	11	DATA1 – DATA11
采样时间戳	0x51	4	DATA1 – DATA4
Dataready 时间戳	0x52	4	DATA1 – DATA4
位置	0x68	20	DATA1 – DATA20
速度	0x70	12	DATA1 – DATA12
组合导航状态	0x80	1	DATA1

以上所有数据中除了 UTC 时间、采样时间戳、Dataready 时间戳、组合算法状态为无符号数据，其他所有数据为有符号数据。

DATA 的转换关系如下表所示：

类型	数据	数据转换	单位
IMU 温度	DATA1（DATA[7:0]）	temp_imu = DATA ×0.01	℃
	DATA2（DATA[15:8]）		
加速度	DATA1（DATA[7:0]）	ax = DATA × 0.000001	m/s²
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	ay = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	az = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
角速度	DATA1（DATA[7:0]）	wx = DATA × 0.000001	deg/s
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	wy = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	wz = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		

磁场归一化值	DATA1（DATA[7:0]）	mx = DATA × 0.000001	无
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	my = DATA ×0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	mz = DATA ×0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
磁场强度原始值	DATA1（DATA[7:0]）	mx = DATA × 0.001	mGauss
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	my = DATA × 0.001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	mz = DATA × 0.001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
欧拉角	DATA1（DATA[7:0]）	pitch = DATA × 0.000001	deg(°)
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	roll = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	yaw = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
四元数	DATA1（DATA[7:0]）	q0 = DATA × 0.000001	
	DATA2（DATA[15:8]）		

	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	q1 = DATA × 0.000001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	q2 = DATA × 0.000001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
	DATA13（DATA[7:0]）	q3 = DATA × 0.000001	
	DATA14（DATA[15:8]）		
	DATA15（DATA[23:16]）		
	DATA16（DATA[31:24]）		
UTC 时间	DATA1（DATA[7:0]）	msecond = DATA	ms
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	Year = DATA	y
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[7:0]）	Month = DATA	month
	DATA8（DATA[7:0]）	Day = DATA	d
	DATA9（DATA[7:0]）	Hour = DATA	h
	DATA10（DATA[7:0]）	Minute = DATA	min
	DATA11（DATA[7:0]）	Second = DATA	s
采样时间戳	DATA1（DATA[7:0]）	Sample timestamp = DATA	us
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
dataready 时间戳	DATA1（DATA[7:0]）	Dataready timestamp = DATA	us
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[15:8]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
位置	DATA1（DATA[7:0]）	lat = DATA * 0.0000000001	degree
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[39:32]）		

	DATA6（DATA[47:40]）		
	DATA7（DATA[55:48]）		
	DATA8（DATA[63:56]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	long = DATA × 0.0000000001	degree
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
	DATA13（DATA[39:32]）		
	DATA14（DATA[47:40]）		
	DATA15（DATA[55:48]）		
	DATA16（DATA[63:56]）		
	DATA17（DATA[63:56]）	alt = DATA × 0.001	m
	DATA18（DATA[7:0]）		
	DATA19（DATA[23:16]）		
	DATA20（DATA[31:24]）		
速度	DATA1（DATA[7:0]）	ve = DATA * 0.001	m/s
	DATA2（DATA[15:8]）		
	DATA3（DATA[23:16]）		
	DATA4（DATA[31:24]）		
	DATA5（DATA[7:0]）	vn = DATA * 0.001	
	DATA6（DATA[15:8]）		
	DATA7（DATA[23:16]）		
	DATA8（DATA[31:24]）		
	DATA9（DATA[7:0]）	vu = DATA * 0.001	
	DATA10（DATA[15:8]）		
	DATA11（DATA[23:16]）		
	DATA12（DATA[31:24]）		
组合导航状态	DATA1（DATA[3:0]）	Fusion_state = DATA1	无
	DATA2（DATA[7:4]）	GNSS_state = DATA2	无

导航导航状态定义如下：

状态	标识	说明
融合状态	0	0-未初始化：上电后未收到任何卫星导航信息，此时不输出位置信息
	1	1-位置初始化完成：上电后收到卫星导航信息，此时仅输出卫导原始位置
	2	2-航向初始化完成：系统完成航向初始化，输出准确的航向角

	4	4-组合融合状态：当前系统进入组合融合状态，输出融合后的位置、速度和欧拉角信息
	5	5-纯惯导推算：当前系统进入组合融合状态之后，当卫导失锁时，处于纯惯导推算状态
GNSS 定位状态	0	无 GNSS
	1	单点解
	2	差分解
	4	固定解
	5	浮点解

2.1.3 校验和计算方法

完整的数据帧是需要增加校验和的，校验的计算范围从 TID 开始到 Message 的最后一个字节，如下图所示，计算公式见下示例。

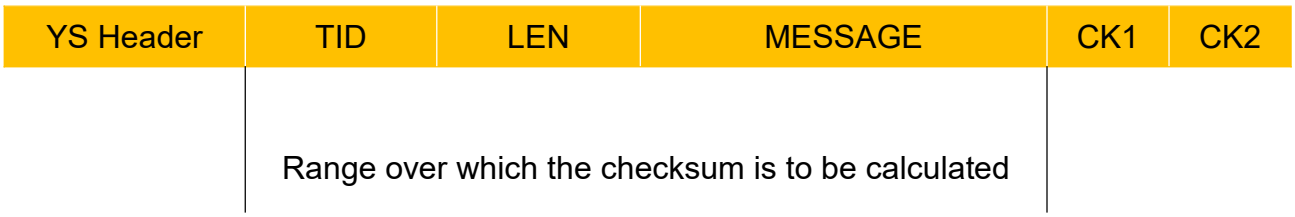

图 2 串口输出协议校验范围

假设校验范围内有 N 个字节（buffer[N]）,计算公式如下：

```
CK1 = 0; CK2 = 0;
For(i=0;i<N;i++)
{
   CK1 = CK1 + buffer[i];
   CK2 = CK2 + CK1;
}
```

2.2 串口交互协议帧格式

2.2.1 协议帧格式

Yesense 串口交互指令协议格式与默认报文输出格式不同，帧结构包括：帧头、数据类、操作符、数据长度、数据域、校验码。如下表所示：

标识	长度	描述
帧头	2 字节	YIS 数据包的起始帧，0x59,0x53
数据类	1 字节	数据类别
操作符	3 位	查询或写入
数据长度	13 位	数据的长度，最大值 8191
数据	0 - 8191 字节	数据包的有效数据
校验码 1	1 字节	校验码
校验码 2	1 字节	

数据类定义如下表所示：

数据类	定义
产品信息	0x00
串口波特率	0x02
输出频率	0x03
输出内容	0x04
校准参数	0x05
功能模式	0x4D

操作符定义如下表所示：

操作符	说明
0x00	查询功能
0x01	配置到 RAM，即掉电不保存
0x02	配置到 Flash，即掉电保存

2.2.2 有效数据定义规则

各数据类对应的数据域定义如下表所示：

数据类	数据域子类型	说明
0x00	0x02	软件版本信息(30 字节)
0x02	0x01	波特率 9600 bps

	0x02		波特率 38400 bps
	0x03		波特率 115200 bps
	0x04		波特率 460800 bps
	0x05		波特率 921600 bps
	0x06		波特率 19200 bps
	0x07		波特率 57600 bps
	0x08		波特率 76800 bps
	0x09		波特率 230400 bps
0x03	0x01		输出频率 1Hz
	0x02		输出频率 2Hz
	0x03		输出频率 5Hz
	0x04		输出频率 10Hz
	0x05		输出频率 20Hz
	0x06		输出频率 25Hz
	0x07		输出频率 50Hz
	0x08		输出频率 100Hz
	0x09		输出频率 200Hz
	0x0A		输出频率 250Hz 或 400Hz
	0x0B		输出频率 400Hz 或 800Hz
	0x0C		输出频率 1000Hz 或 1600Hz
	0x0D		输出频率 2000Hz 或 3200Hz
	0x0E		输出频率 100Hz
0x04	Bit15	1	时间戳（采样和同步）输出开启
		0	时间戳（采样和同步）输出关闭
	Bit14	1	保留
		0	保留
	Bit13	1	保留
		0	保留
	Bit12	1	保留
		0	保留
	Bit11	1	组合导航状态输出开启
		0	组合导航状态输出关闭
	Bit10	1	IMU 温度输出开启
		0	IMU 温度输出关闭

	Bit9	1	
		0	
	Bit8	1	
		0	
	Bit7	1	加速度输出开启
		0	加速度输出关闭
	Bit6	1	角速度输出开启
		0	角速度输出关闭
	Bit5	1	磁场强度输出开启
		0	磁场强度输出关闭
	Bit4	1	欧拉角输出开启
		0	欧拉角输出关闭
	Bit3	1	四元数输出开启
		0	四元数输出关闭
	Bit2	1	UTC 输出开启
		0	UTC 输出关闭
	Bit1	1	位置输出开启
		0	位置输出关闭
	Bit0	1	速度输出开启
		0	速度输出关闭
0x05	0x03		陀螺用户零偏（12 字节）
	0x81		静态判断陀螺阈值（24 字节）
0x4D	0x02		算法模式切换（1 字节）
	0x50		陀螺零偏初始化（1 字节）

各数据类不同操作对应的数据域说明如下表所示。

数据类	输入（主机➞设备）		输出（设备➞主机）
0x00	查询	数据域长度为 1，定义见上一表格	根据不同子类型而定加 2 个字节（子类型 + 对应的数据长度）
0x02	查询	数据域长度为 0	数据域长度 1 字节，定义见一表格
	写入	数据域长度为 1，定义见上一表格	无
0x03	查询	数据域长度为 0	数据域长度 1 字节，定义见一表格
	写入	数据域长度为 1，定义见上一表格	执行结果，数据域为 1 字节

0x04	查询	数据域长度为 0	数据域长度为 2，定义见上一表格；
	写入	数据域长度为 2，定义见上一表格	执行结果，数据域为 1 字节
0x05	查询	数据域长度为 1，定义见上一表格	根据不同子类型而定加 2 个字节（子类型 + 对应的数据长度）
	写入	根据不同子类型而定加 2 个字节（子类型 + 对应的数据长度）	执行结果，数据域为 1 字节
0x4D	查询	数据域长度为 1，定义见上一表格	数据域长度为 2，子类型 + 对应的数据值）
	写入	数据域长度为 2，子类型 + 对应的数据值）	执行结果，数据域为 1 字节
执行结果：0x00（成功），0xFF（失败）			

其中数据类有多个子类型对应数据域详细定义如下表所示。

数据域	子类型	子类型数据域定义	备注
0x00	0x02 (软件版本信息)	产品型号(7B) + '-' + 子型号(5B) + '-' + 软件版本（9B, Vxx.yy.zz）+ ';' + 预留	30 字节
0x05	0x03 (陀螺用户零偏)	Bias_g_x + Bias_g_y + Bias_g_z	每个数据为 4 字节 int 型，实际大小为整数值 * 0.000001
	0x81 （静态判断陀螺阈值）	Norm_wx(4B) + Norm_wy(4B) + Norm_wz(4B) + Rms_wx(4B) + Rms_wy(4B) + Rms_wz(4B)	实际值 = 数值 * 0.000001，单位为 dps
0x4D	0x02 （算法模式）	0x01：AHRS 模式； 0x02：VRU 模式； 0x03：IMU 模式；	1 字节
	0x50 （陀螺零偏初始化）	0x01：设备自采集	

注：所有的设置命令的返回值都只有一个字节，即结果表示码，0x00（成功）或 0xff（失败）。设置串口波特率是没有返回结果的。

2.2.3 校验和计算方法

完整的数据帧是需要增加校验和的，校验的计算范围从数据类开始到数据域的最后一个字节，如下表图所示：

帧头	数据类	操作符(2:0)	数据长度(15:3)	数据域	CK1	CK2
0x59 0x53	Range over which the checksum is to be calculated					

```
假设校验范围内有 N 个字节（buffer[N]），计算公式如下：
CK1 = 0；CK2 = 0；
For(i=0;i<N;i++)
{
    CK1 = CK1 + buffer[i];
    CK2 = CK2 + CK1;
}
```

3 协议参考

3.1 协议示例

3.1.1 串口输出协议示例

示例：

```
0x59 ,0x53 ,0x40 ,0x92 ,0x58 ,0x10 ,0x0c ,0x3b ,0x21 ,0xfe ,0xff ,0x89 ,0x2c ,0xfe ,0xff ,
0x59 ,0x9c ,0x6a ,0xff ,0x20 ,0x0c ,0xd1 ,0xa2 ,0x02 ,0x00 ,0xfa ,0xb1 ,0x05 ,0x00 ,0x38 ,
0xd0 ,0x00 ,0x00 ,0x30 ,0x0c ,0x20 ,0xff ,0xf1 ,0x07 ,0xd0 ,0xa0 ,0xea ,0xf4 ,0xc0 ,0x8e ,
0xc6 ,0xef ,0x31 ,0x0c ,0xb4 ,0x08 ,0x02 ,0x00 ,0xa2 ,0x29 ,0xfd ,0xff ,0xb8 ,0xd8 ,0xfb ,
0xff ,0x40 ,0x0c ,0xcb ,0xe4 ,0xf4 ,0xff ,0xb1 ,0xbe ,0x09 ,0x00 ,0x30 ,0x32 ,0xb6 ,0xf6 ,
0x41 ,0x10 ,0xd4 ,0x31 ,0x03 ,0x00 ,0x4d ,0xec ,0xff ,0xff ,0x86 ,0xe5 ,0xff ,0xff ,0xa9 ,
0x14 ,0xf1 ,0xff ,0x12 ,0xf3
```

以上输出数据各部分的解释如下：

序号		
1	0x59 ,0x53 ,	数据头
2	0x40 ,0x92 ,	TID
3	0x58 ,	有效数据长度
4	0x10 , … , 0xff ,	有效数据
5	0x12 ,0xf3	校验和

有效数据部分的解析如下：

```
0x10 ,0x0C , 0x3b ,0x21 ,0xfe ,0xff ,0x89 ,0x2c ,0xfe ,0xff , 0x59 ,0x9c ,0x6a ,0xff
```

0x10：Data ID，表示加速度；

0x0C：表示该数据类型的长度；

剩余的为真实数据，每四个字节组成一个 int 型（有符号）数据，小端模式，然后乘以系数 0.000001，如第一组四字节数据为 0x3B 0x21 0xFE 0xFF，组成 int 型数据即为 0xFFFE213B = -122565（dec），即真实的 x 轴加速度为 122565* 0.000001 = -0.122565 m/s²。

```
0x20 ,0x0C , 0xd1 ,0xa2 ,0x02 ,0x00 ,0xfa ,0xb1 ,0x05 ,0x00 ,0x38 , 0xd0 ,0x00 ,0x00
```

0x20：Data ID，表示角速度；

0x0C：表示该数据类型的长度；

剩余的为真实数据，每四个字节组成一个 int 型（有符号）数据，小端模式，然后乘以系数 0.000001，如第二组四字节数据为 0xFA 0xB1 0x05 0x00，组成 int 型数据即为 0x0005B1FA = 373242（dec），即真实的 y 轴角速度为 373242 * 0.000001 = 0.373242 deg/s。

```
0x30 ,0x0C , 0x20 ,0xff ,0xf1 ,0x07 ,0xd0 ,0xa0 ,0xea ,0xf4 ,0xc0 ,0x8e , 0xc6 ,0xef
```

0x30：Data ID，表示磁场归一化值；

0x0C：表示该数据类型的长度；

剩余的为真实数据，每四个字节组成一个 int 型（有符号）数据，小端模式，然后乘以系数 0.001，如第三组四字节数据为 0xC0 0x8E 0xC6 0xEF，组成 int 型数据即为 0xEFC68EC0 = -272200000（dec），即真实的 z 轴磁场归一化值为-272200000* 0.000001 = -272.200000。

```
0x31 ,0x0C , 0xb4 ,0x08 ,0x02 ,0x00 ,0xa2 ,0x29 ,0xfd ,0xff ,0xb8 ,0xd8 ,0xfb , 0xff
```

0x31：Data ID，表示磁场实际强度；

0x0C：表示该数据类型的长度；

剩余的为真实数据，每四个字节组成一个 int 型（有符号）数据，小端模式，然后乘以系数 0.001，如第一组四字节数据为 0xB4 0x08 0x02 0x00，组成 int 型数据即为 0x000208B4 = 133300（dec），即真实的 x 轴磁场归一化值为 133300* 0.001 = 133.30 mGauss。

```
0x40 ,0x0C , 0xcb ,0xe4 ,0xf4 ,0xff ,0xb1 ,0xbe ,0x09 ,0x00 ,0x30 ,0x32 ,0xb6 ,0xf6
```

0x40：Data ID，表示欧拉；

0x0C：表示该数据类型的长度；

剩余的为真实数据，每四个字节组成一个 int 型（有符号）数据，小端模式，然后乘以系数 0.000001，如第三组四字节数据为 0x30 0x32 0xB6 0xF6，组成 int 型数据即为 0xF6B63230 = -155831760（dec），即真实的 yaw 为 -155831760 * 0.000001 = -155.831760 deg。

```
0x41 ,0x10 , 0xd4 ,0x31 ,0x03 ,0x00 ,0x4d ,0xec ,0xff ,0xff ,0x86 ,0xe5 ,0xff ,0xff ,0xa9 ,
0x14 ,0xf1 ,0xff
```

0x41：Data ID，表示四元数；

0x10：表示该数据类型的长度；

剩余的为真实数据，每四个字节组成一个 int 型（有符号）数据，小端模式，然后乘以系数 0.000001，如第四组四字节数据为 0xA9 0x14 0xF1 0xFF，组成 int 型数据即为 0xFFF114A9 = -977751（dec），即真实的四元数第四个数为 -977751* 0.000001 = -0. 977751。

3.1.2 串口输入协议示例

功能示例	指令/返回值	
/设置输出频率 20Hz 到 RAM*/	输入指令	59 53 03 09 00 05 11 2C
	成功返回值	59 53 03 09 00 00 0c 27
	失败返回值	59 53 03 09 00 ff 0b 26
/*设置输出频率 20Hz 到 ROM*/	输入指令	59 53 03 0A 00 05 12 2F

	成功返回值	59 53 03 0a 00 00 0d 2a
	失败返回值	59 53 03 0a 00 ff 0c 29
/*设置不输出任何数据,掉电不保存*/	输入指令	59 53 04 11 00 00 00 15 58
	成功返回值	59 53 04 09 00 00 0d 2b
	失败返回值	59 53 04 09 00 ff 0c 2a
/*设置只输出加计，掉电不保存*/	输入指令	59 53 04 11 00 80 00 95 58
	成功返回值	59 53 04 09 00 00 0d 2b
	失败返回值	59 53 04 09 00 ff 0c 2a
/*设置只输出陀螺，掉电不保存*/	输入指令	59 53 04 11 00 40 00 55 D8
	成功返回值	59 53 04 09 00 00 0d 2b
	失败返回值	59 53 04 09 00 ff 0c 2a
/*设置不输出磁力计，掉电不保存*/	输入指令	59 53 04 11 00 D8 00 ED 08
	成功返回值	59 53 04 09 00 00 0d 2b
	失败返回值	59 53 04 09 00 ff 0c 2a
/*设置输出全部数据，掉电保存*/	输入指令	59 53 04 12 00 F8 00 0E 4C
	成功返回值	59 53 04 0a 00 00 0e 2e
	失败返回值	59 53 04 0a 00 ff 0d 2d
/*设置只输出欧拉角，掉电保存*/	输入指令	59 53 04 12 00 10 00 26 7C
	成功返回值	59 53 04 0a 00 00 0e 2e
	失败返回值	59 53 04 0a 00 ff 0d 2d
/*串口波特率设置为 115200 到 ram*/	输入指令	59 53 02 09 00 03 0E 26
	成功返回值	无
	失败返回值	无
/*串口波特率设置为 460800 到 ram*/	输入指令	59 53 02 09 00 04 0F 27
	成功返回值	无
	失败返回值	无
/*串口波特率设置为 460800 到 rom*/	输入指令	59 53 02 0A 00 04 10 2A
	成功返回值	无
	失败返回值	无

注：

请谨慎配置波特率。波特率的设置需要考虑输出数据量以及输出频率，若设置的波特率过低会导致完成配置后数据发送不完整。一般地，波特率的最小值可按下述方式估算：

1. 估算串口数据传输时间。在当前频率下，数据输出周期时间减去 5ms 作为串口数据传输时间 t(ms)；
2. 估算波特率。确定当前输出内容每帧数据量 n 字节（默认输出每帧 95 字节数据），则需要的波特率=n*10*1000/t。

4 Revisions

Revision	Date	By	Changes
1.0	2018-10-30	Z. L.	• Initial release
2.3	2023-10-27	F. L.	• Update latest protocol